

Sapinho Matemático

Imagine que nosso sapinho está no fundo de um poço com profundidade P centímetros.

A cada salto ele sobe S centímetros. Porém, após o salto ele escorrega E centímetros enquanto se recupera para o próximo pulo. Para piorar, o sapinho fica cansado: a cada novo salto, ele pula 10 centímetros a menos que o salto anterior.

O sapinho começa com energia suficiente para um primeiro salto de S centímetros. A cada salto:

- Ele aumenta a altura atual em S
- Se ele já passou da borda (isto é, subiu mais que P), ele escapa do poço com vida.
- Caso contrário, escorrega E centímetros.
- Se em qualquer momento ele estiver abaixo de 0 cm, ele morre afogado.

Nosso objetivo é ajudar o sapinho a calcular a **menor força inicial de salto** S que permita que ele escape com vida e armazene em resp.

Por exemplo, para $P = 200$, $E = 10$.

Caso 1: $S = 66$ (o sapinho morre)

Salto	Altura do salto	Altura após salto	Altura após escorregar	Observação
1	66	66	56	Cansaço demais!
2	56	112	102	
3	46	148	138	
4	36	174	164	
5	26	190	180	
6	16	196	186	
7	6	192	182	
8	-4	178	168	
9	-14	154	144	
10	-24	120	110	
...	...	...	...	Sapinho afogado
⋮	⋮	⋮	⋮	
Algum momento			Altura < 0	

Caso 2: $S = 67$ (o sapinho escapa!)

Salto	Altura do salto	Altura após salto	Altura após escorregar	Observação
1	67	67	57	Escapa do poço!
2	57	114	104	
3	47	151	141	
4	37	178	168	
5	27	195	185	
6	17	202	—	

Para $P = 200$ cm e $E = 10$ cm, a menor força inicial necessária para o sapinho sair do poço é **67** cm.

Utilize a busca binária para encontrar a menor força inicial necessária para o sapinho sair do poço.